9. Számítási feladat

Egy folyadékelegy azonos anyagmennyiségű hangyasavat és akrilsavat (propénsavat) tartalmaz. Az elegy bizonyos mennyisége ammóniás ezüst-nitrát-oldatból 4,32 g ezüstöt képes leválasztani.

a) Mekkora a vizsgált folyadékelegy tömege? Írja fel a lejátszódó reakció(k) egyenletét is!

b) Mekkora térfogatú 1,00 mol/dm^3 koncentrációjú brómos vizet színtelenít el az a) részben kiszámított tömegű minta?
(Ha nem tudta megoldani az a) feladatrészt, itt számoljon 0,0500 mol hangyasavat tartalmazó mintával!)

c) A megadott képződéshők segítségével határozza meg a folyékony akrilsav képződéshőjét, ha tudjuk, hogy azonos anyagmennyiségeik tökéletes elégetésekor az akrilsav esetén 5,24-szer több hő szabadul fel, mint a hangyasav esetén!
$\Delta_k H(H_2O,f) = -286$ kJ/mol, $\Delta_k H(CO_2,g) = -394$ kJ/mol,
$\Delta_k H(HCOOH,f) = -417$ kJ/mol

12 pont	